

El Latido de la Tierra

Paleoecología · Paleoantropología · Extinciones Masivas

NovaNous, Inc. — Curso de Paleontología

1. Paleoecología y Dinámica de las Eras Geológicas

La historia de la biósfera es un registro continuo de coevolución entre los sistemas geofísicos de la Tierra y los organismos vivos. Las transformaciones climáticas, la deriva de las placas tectónicas y las fluctuaciones en la química de la atmósfera han actuado como catalizadores fundamentales de la evolución orgánica, forzando la aparición de innovaciones morfológicas y metabólicas a lo largo del tiempo geológico.

Era Paleozoica (542–251 Ma)

La vida vegetal y animal estuvo inicialmente confinada a los entornos marinos. El Periodo Cámbrico representó una diversificación sin precedentes de invertebrados con exoesqueletos. El Silúrico atestiguó la colonización de la tierra firme por plantas vasculares; en el Devónico emergieron los primeros tetrápodos. El Carbonífero, con alta concentración de oxígeno atmosférico, favoreció el gigantismo en artrópodos. La era culminó con la Extinción del Pérmico-Triásico, aniquilando más del 90% de las especies marinas y el 70% de los vertebrados terrestres.

Era Mesozoica (251–66 Ma)

Clima cálido constante, sin glaciaciones, con temperaturas 6–10 °C superiores a las actuales. Apareció la primera flora con flor (angiospermas) que reconfiguró las cadenas tróficas terrestres. El periodo concluyó abruptamente con el impacto del meteorito en Chicxulub, Yucatán.

Era Cenozoica (66 Ma – presente)

Enfriamiento global progresivo que culminó en las glaciaciones del Pleistoceno. Los mamíferos experimentaron una radiación adaptativa masiva ante el vacío ecológico dejado por los dinosaurios. El Pleistoceno atestiguó el auge de la megafauna y el surgimiento del género Homo.

Era	Clima / Atmósfera	Hitos biológicos clave
Paleozoica 542–251 Ma	Hiperoxia en Carbonífero; climas variables	Explosión cámbrica; colonización terrestre
Mesozoica 251–66 Ma	Cálido constante; alto CO ₂	Dominio dinosaurios; aparición mamíferos
Cenozoica 66 Ma–hoy	Enfriamiento global; glaciaciones Pleistoceno	Diversificación mamíferos; evolución de homínidos

2. Paleoantropología, Ontogenia Pelviana e Hibridación Genómica

El origen del linaje humano moderno se encuentra ligado a cambios ecológicos profundos. Hace aproximadamente ocho millones de años, el enfriamiento de África indujo la contracción de los bosques tropicales y la expansión de sabanas. Los ancestros homínidos adoptaron la locomoción bípeda para optimizar el transporte energético, disminuir la exposición solar y liberar las extremidades superiores para el uso de herramientas.

La pelvis humana y el bipedismo

La placa de crecimiento del ilion rota 90 grados durante la gestación, ensanchando y acortando el hueso coxal simultáneamente. La pelvis permanece cartilaginosa cuatro meses adicionales respecto a otros primates, permitiendo su moldeado tridimensional en forma de cuenca. Este proceso está regulado por más de 300 genes, incluyendo SOX9 (condrogénesis), RUNX2 (osificación) y mutaciones en el receptor PTH1R.

Hibridación con especies arcaicas

La paleogenómica ha demostrado que *Homo sapiens* no evolucionó en aislamiento. Hibridó con *Homo neanderthalensis* entre hace 50,500 y 43,500 años. Las poblaciones no africanas conservan entre 1% y 2% de ADN neandertal, que regula pigmentación, ciclos circadianos e inmunidad. Poblaciones de Oceanía y el sudeste

asiático presentan hasta 6% de ADN de los denisovanos, una tercera especie arcaica que divergió de los neandertales hace 650,000 años.

Diferencias moleculares clave de *Homo sapiens*

- Gen KLK8 (Cromosoma 19): mutación c.71-127T→A genera empalme alternativo exclusivo de *H. sapiens*, implicado en plasticidad sináptica y memoria.
- Receptores olfativos OR2AT4 y OR1K1: sustituciones no sinónimas fijadas bajo selección positiva durante la divergencia tardía del linaje.
- 10,447 sustituciones no sinónimas fijadas globales; alta densidad en el cromosoma 21; 33% compartidas con denisovanos.

Atapuerca: el registro estratigráfico más completo de Europa

La Sierra de Atapuerca (España) ofrece ocupación humana continua durante los últimos 1.4 millones de años. En Gran Dolina (TD6) se descubrió *Homo*

antecesor (~900,000 años). La Sima de los Huesos alberga la mayor acumulación de fósiles homínidos del Pleistoceno Medio, incluyendo el cráneo 5 "Miguelón", clasificado como *Homo heidelbergensis*.

3. El Concepto de *Homo sapiens*: Análisis Taxonómico e Histórico

La denominación fue acuñada en 1758 por Carlos Linneo en la décima edición de *Systema Naturae*. *Homo* deriva del latín "ser humano" (raíz indoeuropea *dʰéǵʰōm-*, "tierra"). *Sapiens* significa "sabio, discernidor". Al integrar al ser humano en el orden de los Primates, Linneo rompió con la tradición teológica occidental que postulaba una discontinuidad absoluta entre humanos y animales.

Las clasificaciones raciales originales de Linneo (*europaeus*, *americanus*, *asiaticus*, *afēr*) fueron descartadas por la genética de poblaciones moderna, que demuestra que la variabilidad genética humana es continua y clinal, sin barreras biológicas discretas. Hoy *Homo sapiens* describe exclusivamente una anatomía moderna específica: cráneo globular, volumen cerebral medio de 1350 cc, presencia de mentón y capacidad para el lenguaje complejo y la autoconciencia reflexiva.

5. Macroevolución, Biocronología y la Relatividad de la Existencia Humana

La macroevolución estudia patrones evolutivos que abarcan millones de años y taxones supraespecíficos. Para comprender su inmensidad, la ciencia recurre al modelo del "reloj evolutivo": la historia de la Tierra (4,500 Ma) comprimida en 24 horas. Cada segundo equivale a aproximadamente 52,000 años reales.

4. Filosofía de la Evolución: Creacionismo, Espiritualidad y Evolución Sociorreligiosa

La aceptación del origen evolutivo alteró las nociones tradicionales de la filosofía de la naturaleza. El creacionismo científico, surgido en EE. UU. durante los años 1920, fue rechazado sistemáticamente por los tribunales federales al determinar que constituye una doctrina religiosa y no una teoría científica válida.

Diálogo entre ciencia y espiritualidad

La teología católica contemporánea sostiene que evolución y creación no son procesos antagónicos (*creatio continua*), manteniendo únicamente una discontinuidad ontológica respecto al alma. El budismo, al carecer de un Dios creador antropomórfico, articula su metafísica en torno a *antman* (inexistencia de un sí mismo sustancial) y *pratītyasamutpāda* (surgimiento dependiente), encontrando compatibilidad natural con la macroevolución.

Evolución de la religiosidad según Robert N. Bellah

- Cultura Mimética: comunicación corporal y ritual colectivo preverbal (homínidos del Paleolítico).
- Cultura Mítica: narrativas sobre el origen del cosmos que estructuraron el comportamiento moral de las primeras comunidades sedentarias.
- Cultura Teórica: tradiciones autorreflexivas de la Era Axial (budismo, taoísmo, monoteísmo hebreo, filosofía clásica).

Hora analógica	Evento
00:00 h	Formación del planeta Tierra.
04:00 h	Primeros organismos unicelulares procariotas.
12:00 h	Fotosíntesis oxigénica por cianobacterias; la atmósfera cambia para siempre.
14:00 h	Surgimiento de células eucariotas.
17:00 h	Primeras formas de vida multicelular.
21:00 h	Explosión Cámbrica; planes corporales complejos.
21:30 h	Colonización de la tierra firme por plantas vasculares y tetrápodos.
23:00 h	Auge, dominio y extinción de los dinosaurios; diversificación de mamíferos.
23:59:59 h	Emergencia de Homo sapiens y expansión global.

Toda la historia de las civilizaciones humanas —escritura, filosofía, revolución industrial, tecnología— ocupa apenas una fracción milimétrica del último segundo de este reloj planetario. Esta desproporción invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y el carácter efímero de la hegemonía humana en un planeta que ha florecido durante eones sin nuestra especie.

6. El Antropoceno y la Sexta Extinción Masiva: Lecciones del Registro Fósil

El registro paleontológico documenta cinco grandes extinciones masivas en las que desapareció más del

75% de las especies. La biósfera actual experimenta una crisis equivalente: la Sexta Extinción Masiva o Antropoceno. Su particularidad es ser la primera causada en su totalidad por las actividades de una sola especie, Homo sapiens.

La tasa de extinción actual se sitúa entre 100 y 1,000 veces por encima de las tasas de fondo naturales. En una muestra de 27,600 especies de vertebrados terrestres, el 32% se encuentra en declive demográfico severo. Todos los mamíferos analizados (177 especies) han perdido al menos 30% de su distribución histórica.

Servicios ecosistémicos amenazados

- Polinización y seguridad alimentaria: el 75% de los cultivos fundamentales dependen de polinizadores silvestres cuyas poblaciones disminuyen drásticamente.
- Ciclo de nutrientes: la fauna frugívora dispersa semillas de flora forestal; su ausencia provoca extinciones en cascada.
- Regulación atmosférica y del agua: bosques y plancton marino determinan la composición gaseosa de la atmósfera y la disponibilidad de agua potable.

La lección fundamental del registro fósil es que la biósfera requiere entre 5 y 10 millones de años para recuperar la biodiversidad destruida por una extinción masiva. La conservación de la naturaleza no es un acto de compasión desinteresada: es una estrategia indispensable de autodefensa y de preservación de la viabilidad futura del ser humano en la Tierra.

Referencias y Recursos

Artículos académicos

- Ceballos et al. (2017). Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction. PNAS.doi:10.1073/pnas.1704949114
- Ceballos et al. (2020). Vertebrates on the brink as indicators of biological annihilation. PNAS.doi:10.1073/pnas.1922686117
- Cowie et al. (2022). The Sixth Mass Extinction: fact, fiction or speculation? Biological Reviews.
- Pääbo, S. et al. (2021). Genomic analysis of Neandertal-modern human admixture chronology. Science Media Centre.
- Harvard Magazine (2024). How humans started walking — evolutionary biology research.

Portales educativos e institucionales

- UCR — La sexta extinción masiva: ucr.ac.cr/noticias/2018/7/16
- UNAM — Recorrido por la sexta extinción: gaceta.unam.mx
- Atapuerca: inclusion.gob.es/web/cartaespana/w/atapuerca
- Portal CCH UNAM — Eras Geológicas: portalacademico.cch.unam.mx
- GBIF Homo sapiens: gbif.org/species/182382310